Тема №2: Понятие как форма мышления.

1) Понятие: определение, структура.

2) Виды понятий.

3) Отношения между понятиями.

4)Логические операции с понятиями.

Ключевые слова:

- Понятие, содержание, объем.
- Отношения совместимости: равнозначность, пересечение, подчинение.
- Отношения несовместимости: противоречие, противоположность, соподчинение.
- Определение, деление, обобщение и ограничение понятий.

Методы образования понятий:

Основные функции понятия:

коммуникативная;

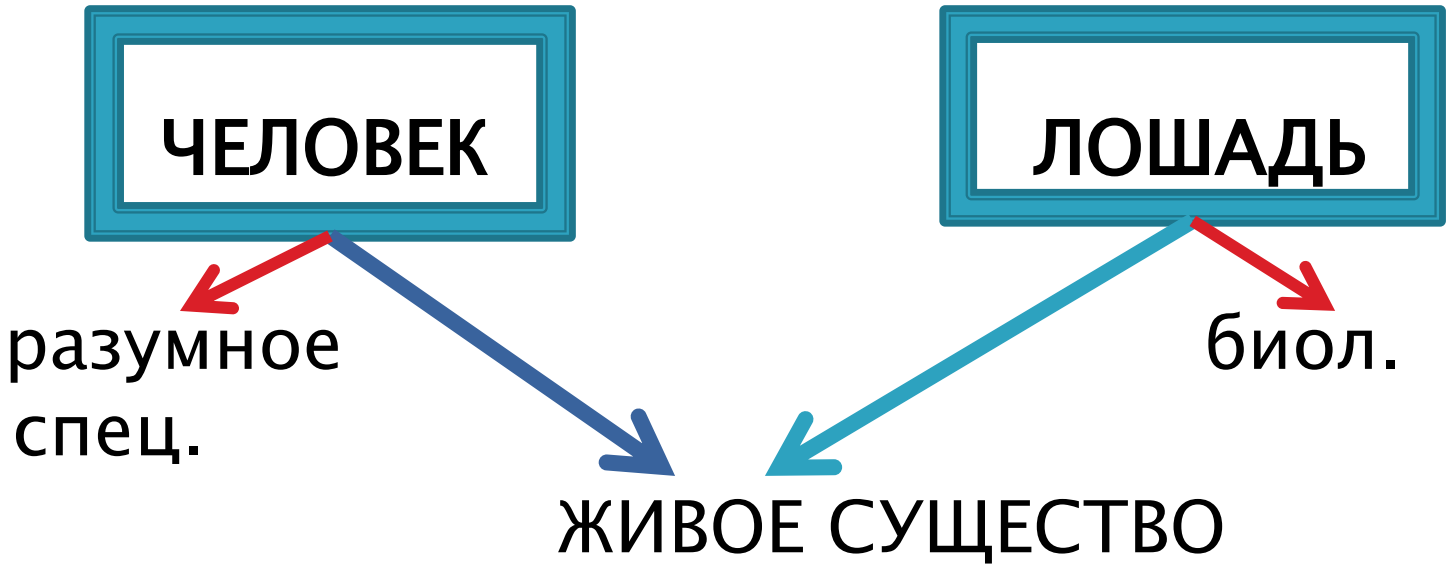
познавательная;

экспрессивная.

Структура понятия:

1. **Содержание** понятия – совокупность мыслимых в понятии существенных признаков предметов.

   Признаки:
   а) специфические (отличительные);
   б) неспецифические (неотличительные).


ЧЕЛОВЕК
ЛОШАДЬ
разумное
спец.
биол.
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО

2. Объём понятия – множество (или класс) предметов, мыслимых в данном понятии.

I.Виды понятий (в зависимости от объема):

Нулевое понятие

- – понятие, в объем которого не входит ни один реально существующий предмет.

Объем такого понятия – пустое множество.

Примеры:

король Беларуси, вечный двигатель, русалка.

Единичное понятие

- – понятие, объём которого составляет один единственный, уникальный предмет.
- Объём такого понятия – единичное множество.

Примеры:

естественный спутник Земли, столица Республики Беларусь.

Общее понятие

- – понятие, объём которого составляет множество из двух и более предметов.

Примеры:

человек, университет, государство.

II. Виды понятий (в зависимости от содержания):

1. По характеру признаков, входящих в содержание понятия:

1.1) положительные;

1.2) отрицательные.

Примеры:

Положительные понятия:

добрый;
красивый;
четный.

Отрицательные понятия:

недобрый;
некрасивый;
нечетный.

2. По характеру обобщаемых в понятии объектов:

2.1) конкретные;

2.2) абстрактные.

Примеры:

- Конкретные понятия:

  город;
  афиша;
  русалка;
  поезд.

- Абстрактные понятия:

  красивый;
  новый;
  больше;
  форма.

3. По типу обобщения объектов в понятии:

3.1) собирательные;
3.2) несобирательные.

Примеры:

Собирательные понятия:

созвездие;
библиотека;
лес.

Несобиратель-ные понятия:

звезда;
книга;
дерево.

4. По характеру отображаемых признаков:

4.1) относительные;

4.2) безотносительные.

Примеры:

Относительные понятия:

учитель (ученик);
муж (жена);
причина (следствие).

Безотносительные понятия:

вера;
кресло;
беспечность.

Пример:

Ученик

1. Общее;
2. Положительное;
3. Конкретное;
4. Несобирательное;
5. Относительное.

Отношения между понятиями:

Понятия делятся на:

сравнимые

несравнимые.

Сравнимые понятия имеют общие элементы содержания, т.е. общие признаки, благодаря которым их можно сравнивать.

Несравнимые понятия общих элементов содержания не имеют.

Примеры:

- Сравнимые понятия: треугольник и квадрат – плоская геометрическая фигура (общий элемент содержания).
- Несравнимые понятия: радость и искусственный интеллект.

Сравнимые понятия делятся на

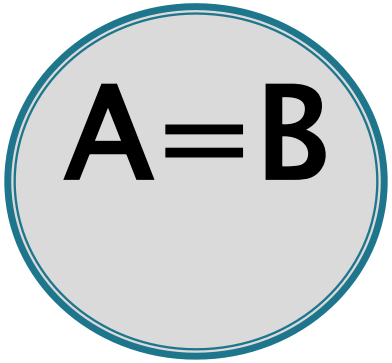
совместимые и

несовместимые.

Совместимые понятия имеют общие элементы объема – элементы, входящие в объемы обоих понятий.

Совместимые понятия:

1. **Равнозначные** понятия – понятия, объемы которых совпадают, но содержания различны.

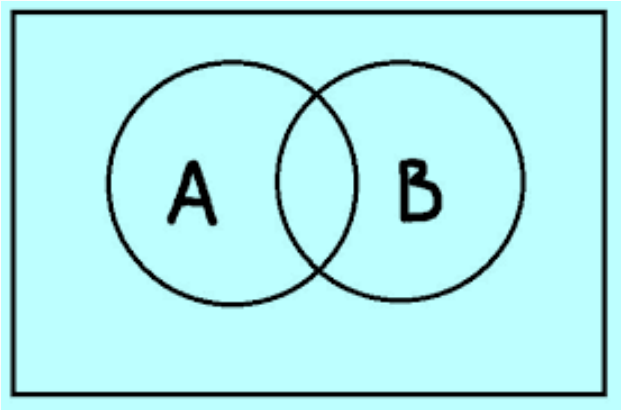


А – равносторонний треугольник;

В – равноугольный треугольник.

Совместимые понятия:

2. **Пересекающиеся** понятия – понятия, объемы которых частично совпадают.

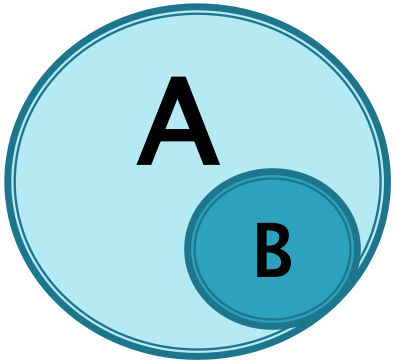


А – спортсмен;
В – студент.

А – белорус;
В – мужчина.

Совместимые понятия:

3. Отношение **подчинения** – объем одного из понятий полностью входит в объем другого.

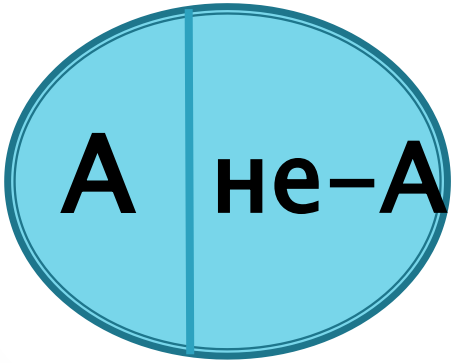


A – человек;
B – студент.

A – студент;
B – студент БГУИР.

Несовместимые понятия:

1. Отношение **противоречия** – в таком отношении находится понятие и его отрицание (**А** и **не–А**).



А – красивый;
не–А – не–красивый.

А – мужчина;
В – женщина.

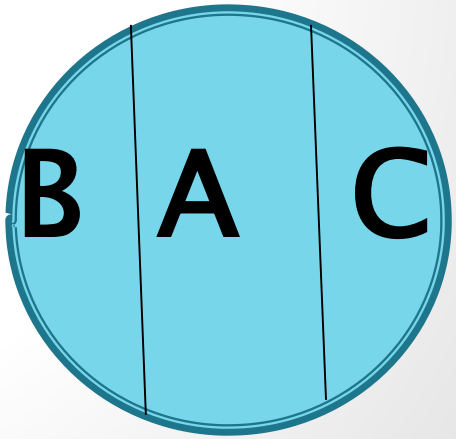
Несовместимые понятия:

2. Отношение **противоположности** – объемы таких понятий составляют два крайних вида в множестве, которые выделены и расположены по степени изменения какого-либо признака.

А – возраст;

В – младенец;

С– старик



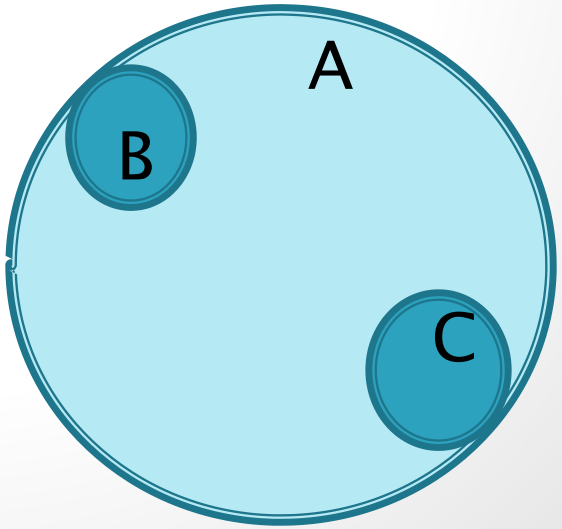
Несовместимые понятия:

3. Отношение **соподчинения** – объемы таких понятий входят в объем третьего понятия но не имеют между собой общих элементов.

А – цветок;

В – роза;

С – тюльпан.



- ***Язык программирования*** *— формальная знаковая система, предназначенная для записи компьютерных программ.*
- Язык программирования определяет набор лексических, синтаксических и семантических правил, определяющих внешний вид программы и действия, которые выполнит исполнитель (обычно — ЭВМ) под её управлением.

1. Определение понятий. Правила и ошибки.

ВикипедиЯ
Свободная энциклопедия

Заглавная страница
Рубрикация
Указатель А — Я
Избранные статьи
Случайная статья
Текущие события

Участие
Сообщить об ошибке
Портал сообщества
Форум
Свежие правки
Новые страницы
Справка
Пожертвовать

Инструменты
Ссылки сюда

Статья | Обсуждение | Читать | Править | Править вики-текст | История | Поиск

Язык программирования

Материал из Википедии — свободной энциклопедии [править | править вики-текст]

Язы́к программи́рования — формальная знаковая система, предназначенная для записи компьютерных программ. Язык программирования определяет набор лексических, синтаксических и семантических правил, определяющих внешний вид программы и действия, которые выполнит исполнитель (обычно — ЭВМ) под её управлением.

Со времени создания первых программируемых машин человечество придумало более восьми тысяч языков программирования (включая нестандартные, визуальные и эзотерические языки)[1]. Каждый год их число увеличивается. Некоторыми языками умеет пользоваться только небольшое число их собственных разработчиков, другие становятся известны миллионам людей. Профессиональные программисты могут владеть десятком и более разных языков программирования.

Язык программирования предназначен для написания компьютерных программ, которые представляют собой набор правил, позволяющих компьютеру выполнить тот или иной вычислительный процесс, организовать управление различными объектами, и т. п. Язык программирования отличается от естественных языков тем, что предназначен для взаимодействия человека с ЭВМ, в то время как естественные языки используются для общения людей между собой. Большинство языков программирования использует специальные конструкции для определения и манипулирования структурами данных и управления процессом вычислений.

1. Определение понятий. Правила и ошибки.

1. Остенсивные определения;
2. Номинальные определения;
3. Реальные определения.

1. Определение понятий. Правила и ошибки.

- Манипулятор, который преобразует механические движения в движения курсора на экране монитора.

- **Ятрофобия ?**

1. Определение понятий. Правила и ошибки.

- ***Номинальным*** (от лат. *nomen* – имя, название) является определение, в котором вводится новый термин, объясняется значение слова, его происхождение. Например, «*Термин «философия» происходит от греческих слов …*

1. Определение понятий. Правила и ошибки.

- ***Реальным*** (от лат. *realis* – действительный) называется определение, в котором раскрываются существенные признаки предмета.
- Например, *«Барометр – прибор…*

1. Определение понятий. Правила и ошибки.

- ***Определение понятия*** – логическая операция, в процессе которой раскрывается содержание понятия, т.е. указываются существенные признаки.

Структура определения:

1. Определяемое понятие (или выражение его содержащие) – **definiendum** (**Dfd**).

2. Определяющая часть (или выражение его содержащие) – **definiens** (**Dfn**).

3. Связка – языковое выражение, устанавливающее связь определяемого и определяющего.

Логика – нормативная наука о законах и формах правильного мышления

Dfd = Dfn

Виды определений:

- В зависимости от структуры выделяют

явные определения

неявные определения.

Явным называется определение, которое можно представить в виде равенства

Dfd=Dfn .

Явные определения:

1. ***Родо-видовые определения*** – выделяют предмет через указание на род к которому он принадлежит и видовую характеристику, видовой признак.

Пример:

Информатика *– наука (**род**) об общих свойствах информации, закономерностях и методах её поиска и получения, записи, хранения, передачи, переработки, распространения и использования в различных сферах человеческой деятельности (**видовой признак**).*

Явные определения:

2. ***Генетические определения*** – выделяют предмет через указание на способ его происхождения, способ построения.

Пример:

Сфера – пространственная поверхность, которую описывает полуокружность при вращении ее вокруг диаметра (способ построения).

Неявные определения

- **К неявным определениям относятся:**
- ***Контекстуальные определения*** – такие определения, в которых смысл понятия раскрывается в относительно самостоятельном отрывке письменной или устной речи.

Неявные определения

- ***Аксиоматические определения*** – такие определения, в которых содержание понятия задается системой аксиом (положений, не требующих доказательства), которая ограничивает область возможных интерпретаций определяемого понятия.

Неявные определения

- ***Индуктивные определения*** – такие определения, в которых некоторое множество задается посредством описания алгоритма получения всех элементов данного множества. Индуктивным является определение «натурального числа».

1. 0 есть натуральное число;
2. если n натуральное число, то n+1 – натуральное число;
3. ничто другое, кроме указанного в пунктах 1 и 2, не является натуральным числом;

Приемы, схожие с определением:

1. ***Сравнение*** – это определение предмета через сопоставление с другим предметом, когда признаки второго приписываются первому.

Примеры:

Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И все, что мы делаем доброго, прибавляет ему сил (В. Песков).

Вся жизнь – театр,

все женщины, мужчины в ней актеры.

Приемы, схожие с определением:

2. ***Описание*** – определение предмета посредством перечисления чувственно воспринимаемых признаков, как существенных так и несущественных.

Пример:

Вода – прозрачная жидкость без цвета и запаха.

Приемы, схожие с определением:

3. ***Характеристика*** – определение предмета через указание единичных, уникальных признаков предмета.

Пример:

Аристотель – величайший мыслитель античности. (К. Маркс)

Признаки, перечисленные в характеристике, таковы, что их совокупность не является достаточной для однозначного выделения предметов данного класса.

Правила и ошибки явных определений:

1. Определение должно быть ***соразмерным***, т.е. Dfd=Dfn. Ошибки, которые возникают:

а) слишком узкое определение, **Dfd>Dfn**.

Ромб – плоский четырехугольник с равными сторонами и равными углами.

б) слишком широкое определение, **Dfd<Dfn**.

Ромб – плоский четырехугольник.

- в) одновременно слишком широкое и узкое определение.

Ромб – правильный многоугольник.

Правила и ошибки явных определений:

2. Определение не должно содержать в себе **круга**. Ошибка – тавтология.

Логика – наука о логических формах.

3. Определение должно быть ***ясным***, т.е. оно не должно содержать в себе понятий, которые сами нуждаются в определении. Ошибка – «неизвестное через еще более неизвестное».

Правила и ошибки явных определений:

4. Определение не должно быть только отрицательным.

Часовой – лицо неприкосновенное, поставленное на пост, чтобы ничего не отвечать, винтовки не отдавать, подарков не принимать.

Только отрицательное определение не указывает на существенные признаки предмета.

2. Логическое деление. Правила и ошибки.

Деление понятий – логическая операция разбиения объема понятия на подклассы, представляющие собой виды предметов, мыслимых в данном понятии.

Структура деления:

1. ***Делимое понятие*** – понятие, в объеме которого необходимо выделить подклассы.

2. **Основание деления** – признак, по которому будет производиться выделение видов.

3. Члены деления – видовые понятия, полученные в процессе деления.

Студент (делимое понятие)

плата за обучение (основание деления)

платник (1-ый подкласс)

бюджетник (2-ой подкласс)

Виды деления:

1. ***Дихотомическое деление*** (деление надвое) – разбиение объема понятия на два подкласса, один из которых обладает признаком, а другой нет.

   Твердые тела делятся на кристаллические и некристаллические.

2. Деление по ***видоизменению признака***.

   Одежда бывает мужская, женская и детская.

Правила и ошибки деления:

1. Деление должно проводиться только по одному основанию. Ошибка – «смешение оснований».

Механическое движение бывает прямолинейным, криволинейным и равноускоренным.

2. Деление должно быть соразмерным, т.е. объем делимого понятия должен быть полностью раскрыт и быть равным «сумме» членов деления.

Правила и ошибки деления:

Ошибки:

а) неполное деление – пропущен один из членов деления;

По форме обучения студенты делятся на студентов дневной, заочной и вечерней форм обучения.

б) избыточное деление или деление с лишними членами;

Правила и ошибки деления:

3. Результаты деления должны исключать друг друга, т.е. объемы членов деления должны находиться в отношении несовместимости.

4. Деление должно быть последовательным и непрерывным.

Классификация

- ***Классификация*** – разветвленное, многоуровневое деление.
- Результатом классификации является сложная система соподчиненных понятий. Наиболее сложные классификации представлены в системе научного знания, например, классификация химических элементов в периодической таблице Менделеева.
- Естественные и искусственные классификации.

Обобщение и ограничение понятий

- ***Обобщение понятия*** – логическая операция образования из данного понятия нового с более широким объемом. Переход осуществляется за счет ослабления содержания исходного понятия.

Технический университет → университет → Высшее учебное заведение → учебное заведение → заведение.

Обобщение и ограничение понятий

- ***Ограничение понятия*** – операция, обратная операции обобщения, состоит в образовании нового понятия с меньшим объемом, но большим содержанием.

- *Наука – естественная наука – физика*.